

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (B卷) 参考答案 2015~2016 学年第 1 学期

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

名
姓

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left((1+x)^{\frac{2}{x}} + \frac{\tan 2x}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+a) - f(x)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 已知 $y^{(n-3)} = \sin(2x-3)$, 则 $y^{(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax+b & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续且可导, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

5. 曲线 $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 $x=0$ 到 $x=1$ 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

二. 选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

号
班

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 以下不正确的是 ()

(A) $\arctan x \sim x$ (B) $\tan x \sim x$ (C) $1 - \cos x \sim x^2$ (D) $\arcsin x \sim x$

2. 曲线 $y = \frac{2}{x} + x$ 在点(2,3)处的切线方程为 ()

(A) $3x - 2y = 0$; (B) $x - 2y + 4 = 0$;

(C) $x + 2y - 8 = 0$; (D) $x - 2y - 8 = 0$ 。

3. 设三次曲线 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在 $x = -1$ 处取极大值, 点(0, 3)是拐点, 则 ()

(A) $a = -1, b = 0, c = 3$; (B) $a = 0, b = -1, c = 3$;

(C) $a = 3, b = -1, c = 0$; (D) 以上都不正确。

4. 由 $[a, b]$ 上连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b (a < b)$ 和 x 轴围成图形的面积 $S =$ ()

(A) $\int_a^b f(x)dx$ (B) $\left| \int_a^b f(x)dx \right|$

(C) $\int_a^b |f(x)|dx$ (D) $\frac{[f(b) + f(a)](b-a)}{2}$

5. 若 $\int f'(x)dx = \int g'(x)dx$, 则必有 ()。

(A) $f(x) = g(x)$ (B) $\int f(x)dx = \int g(x)dx$

(C) $f(x) = g(x) + c$ (D) $f(x) - g(x) = 0$

学
号

三. 计算 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi x}{2}$
2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}} dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt}$
3. 设 $f(1-x) = xe^{-x}$, 且 $f(x)$ 可导, 求 $f'(x)$.
4. 已知函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 所确定, 试求二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
5. 作变量代换 $x = \ln t$, 简化方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + ye^{2x} = 0$.

四. 计算下列积分 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 计算不定积分 $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)^{100}}$
2. 计算不定积分 $\int \ln(1+x^2) dx$
3. 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$
4. 计算广义 (反常) 积分 $\int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}$

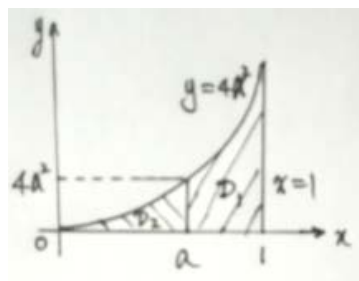
五. (本题 10 分) 设 D_1 是抛物线 $y = 4x^2$ 和三条直线 $x = 1, y = 0, x = a, (0 < a < 1)$ 所围成

区域, D_2 是抛物线 $y = 4x^2$ 和两条直线 $y = 0, x = a$, 所围成区域, 试求

(1) 由 D_1 绕 X 轴旋转所得旋转体的体积 V_1 ; (3 分)

(2) 由 D_2 绕 Y 轴旋转所得旋转体的体积 V_2 ; (3 分)

(3) 使 $V_1 + V_2$ 为最大值的 a 之值。 (4 分)



六. (本题 5 分) 若 $f''(x)$ 在 $[0, \pi]$ 连续, $f(0) = 2, f(\pi) = 1$, 证明:

$$\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 3$$